



Pythagoras (B.C. 570~495)



피타고라스는 수와 조화의 원리를 탐구한 고대 그리스의 수학자이자 철학자입니다.



피타고라스는 "피타고라스의 정리"를 발견하여 기하학 발전에 기여했으며, 정수의 비율, 소수와 완전수 개념을 연구하며 수학의 철학적 기초를 확립했습니다.

그의 연구는 유클리드 기하학, 정수론 등에 영향을 주었으며, 수학을 논리적이고 체계적인 학문으로 발전시키는 데 기여하여 현대 수학과 과학의 기초를 형성했습니다.

피타고라스형은 "외적 동기형", "긍정형", "직관적 접근형"으로 이루어진 유형입니다.



직관적인 사고를 바탕으로 문제 해결을 빠르게 수행하며, 패턴을 인식하고 응용하는 능력이 뛰어난 유형입니다.



외부적인 성취(성적 등)에서 동기를 얻으며, 실전에서 즉각적인 성과를 내는 것을 중요하게 여깁니다.



어려운 개념이나 문제를 만나도 긍정적인 태도를 유지하며, 창의적인 사고와 직관적인 접근을 통해 해결하려는 경향이 강합니다.



하지만 개념을 직관적으로 이해하는 과정에서 논리적 정리가 부족할 수 있으며, 깊이 있는 개념 분석보다는 빠른 문제 해결을 우선시하는 경향이 있습니다.

피타고라스형 : 외적 동기형 + 긍정형 + 직관적 접근형

A. 목적지향성 : 외적 동기형

- ☑ 피타고라스는 "피타고라스 학파"를 설립하고, 제자들에게 엄격한 학습 목표를 설정하여 지도했습니다.
- ☑ 단순한 이론 학습보다 실생활에서 활용할 수 있는 지식을 배우는 것에 더 흥미를 느꼈습니다.
- ☑ 피타고라스 학파에서는 성과를 중시하며, 이를 동기로 삼아 학습에 임하는 경향이 강했습니다.



그래서 나는?

- ✓ 목표가 명확할 때 동기부여가 강하며, 결과 중심적인 사고를 가집니다.
- ✓ 하지만, 외적 보상에 집중하여 학습의 본질적인 의미를 놓칠 수 있습니다.

B. 감정적 반응 : 긍정형

- ☑ 피타고라스는 자신의 연구에 대한 확신을 갖고 수학적 개념을 철학적 사상과 연결, 확장했습니다.
- ☑ 수학뿐만 아니라 철학, 천문학, 음악 등 여러 학문에 관심을 가지며, 새로운 개념을 탐구했습니다.
- ☑ 지식을 탐구하는 것을 즐기며, 기존에 없던 새로운 접근 방식을 개발하는 데 흥미를 느꼈습니다.



그래서 나는?

- ✓ 새로운 개념을 배우는 것을 즐기며, 실패를 두려워하지 않고 도전적인 태도를 보입니다.
- ✓ 그러나 과도한 긍정적인 태도로 인해 자신의 약점을 인식하지 못할 수 있습니다.

C. 사고 유형 : 직관적 접근형

- ☑ 피타고라스는 "피타고라스의 정리"를 숫자의 관계를 이용하여 직관적으로 도형과 연결했습니다.
- ☑ 논리적인 증명보다는 도형과 수의 패턴을 이용하여 개념을 직관적으로 설명하는 방식을 선호했습니다.
- ☑ 음악의 조화를 연구하면서 정수 비율을 활용한 패턴을 파악하여 수학적 원리로 정리했습니다.



그래서 나는?

- ✓ 직관적으로 개념을 이해하고 빠르게 문제를 해결하는 능력이 뛰어납니다.
- ✓ 다만, 직관에 의존하는 경향이 있어, 개념을 깊이 탐구하는 과정이 부족할 수 있습니다.



A. 목적지향성

▶ 학습 동기가 무엇인가?

내적 동기 VS 외적 동기

학습 동기의 전반적인 유형은 "외적 동기"이며, 학습 자체보다는 성과와 결과를 중요하게 여기며, 명확한 목표가 있을 때 학습 의욕이 높아지는 경향이 있습니다.

1. 학습특성

- ☑ 학습 자체보다는 시험 성적, 대회 수상, 외부 평가 등이 동기부여의 중요한 원인입니다.
- ☑ 주변과 비교하여 자신의 위치를 판단하며, 경쟁에서 앞서기 위해 노력하는 성향이 강합니다.
- ☑ 학습 결과를 중요하게 여기며, 단기적인 목표 달성에 집중합니다.

2. 장점

- ✓ 구체적인 목표가 있을 때 집중력이 강하고 지속적인 학습이 가능합니다.
- ✓ 실용적이고 효율적인 학습방법을 적극적으로 탐색하여 시험 대비, 기출 분석 등에 유리합니다.
- ✓ 경쟁을 통해 자기 발전을 이루며 성취감을 느낄 수 있습니다.

3. 단점

- ✗ 목표가 불분명하거나 보상이 없으면 학습 동기가 저될 수 있습니다.
- ✗ 개념을 깊이 이해하기 보다는 암기 위주의 학습을 선호하여 학습의 깊이가 부족할 수 있습니다.
- ✗ 목표 달성에 실패하거나 성취도가 낮을 경우 스트레스를 크게 받을 수 있습니다.

4. 추천 학습 전략

- ☑ 단기 목표와 장기 목표를 함께 설정하고, 보상을 활용하여 학습 동기를 유지해주세요.
- ☑ 자신의 학습 과정과 발전 정도를 측정하며, 지속적 성장에 집중하는 태도가 필요합니다.
- ☑ 개념의 본질을 이해하는 학습법을 병행하여 장기적 학습 효과를 극대화해주세요.



B. 감정적 반응

▶ 학습 시에 나타나는 감정 및 태도는 무엇인가?

긍정형 VS 부정형

학습 태도, 감정의 전반적인 유형은 "긍정형"이며, 학습 과정에서 적극적인 태도를 유지하고, 도전적인 자세로 새로운 개념을 받아들이는 성향이 강합니다. 또한, 학습 과정에서 성장과 발전의 기회를 찾는 태도를 보입니다.

1. 학습특성

- ☑ 어려운 개념이나 문제를 만나도 긍정적인 태도를 유지합니다.
- ☑ 새로운 개념을 접할 때 두려움보다 흥미를 느끼고, 학습 자체를 즐기고 탐구하려고 합니다.
- ☑ 학습 과정에서 발생하는 실수를 부정적으로 받아들이기보다, 성장의 기회로 받아들입니다.

2. 장점

- ✓ 학습 중 도전적인 정신이 강하며, 어려운 개념도 적극적으로 해결하려고 합니다.
- ✓ 실수를 통해 배우며, 문제 해결을 위한 다양한 접근 방식을 시도하는 능력이 우수합니다.
- ✓ 학습을 지루해하지 않으며, 꾸준한 학습 태도를 유지하면서 장기적인 발전 가능성이 큼니다.

3. 단점

- ✗ 자신감을 가지고 학습하지만, 실수에 대한 복습이 부족할 수 있습니다.
- ✗ 학습 과정에 깊이 있는 개념 학습보다 새로운 내용에만 집중할 가능성이 있습니다.
- ✗ 목표가 명확하지 않으면 체계적인 학습이 어려울 수 있습니다.

4. 추천 학습 전략

- ☑ 실수했던 부분을 기록하고 복습하여 같은 실수를 반복하지 않도록 연습해보세요.
- ☑ 기존에 배운 내용을 체계적으로 정리하고 응용하는 연습을 해보세요.
- ☑ 학습 목표를 구체적으로 설정하여 체계적인 학습 계획을 세워보세요.



C. 사고 유형

▶ 문제를 어떻게 해결하려 하는가?

논리적 접근형 VS 직관적 접근형

사고의 전반적인 유형은 "직관적 접근형"이며, 복잡한 공식보다는 패턴과 개념 간의 관계를 직관적으로 파악하여 학습하는 방식을 선호하며, 문제 해결 과정에서 빠른 응용력을 보입니다.

1. 학습특성

- ☑ 개념을 직관적으로 이해하고, 복잡한 과정을 생략하여 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
- ☑ 공식과 개념을 암기하기보다는 큰 틀에서 원리를 파악하는 학습을 선호합니다.
- ☑ 문제 해결 과정에서 여러 접근 방식을 시도하며, 새로운 해결방법을 찾아내는 경향이 있습니다.

2. 장점

- ✓ 복잡한 연산 과정 없이 핵심 원리를 빠르게 파악하고 적용하는 능력이 우수합니다.
- ✓ 세부적인 증명과정이 없어도 전체적 개념을 직관적으로 이해하고 활용하는 능력이 뛰어납니다.
- ✓ 새로운 해결법을 찾아내는 창의적인 사고력이 뛰어납니다.

3. 단점

- ✗ 체계적으로 개념을 정리하는 과정이 부족하여 학습의 깊이가 얕아질 수 있습니다.
- ✗ 문제를 빠르게 풀다 보니, 논리적 검토 과정이 부족하여 실수를 발견하지 못할 수 있습니다.
- ✗ 개념 증명이나 정확한 논리를 요구하는 문제에서 어려움을 느낄 수 있습니다.

4. 추천 학습 전략

- ☑ 직관적으로 이해한 개념을 논리적으로 정리하는 습관을 들여보세요.
- ☑ 문제 풀이 후 검토하는 습관을 들여 실수를 줄여보세요.
- ☑ 증명과 논리적 과정을 연습하여 깊이 있는 학습을 병행해보세요.

1. 피타고라스형 학습 전략 총정리



- ✓ 긍정적인 태도를 유지하면서 꾸준한 복습이 필요합니다.
- ✓ 보상, 목표 설정을 통한 동기부여를 유지/강화해야 합니다.
- ✓ 논리적인 사고력을 기르고, 검토 습관을 가져야 합니다.

(1) 마음가짐 : 꾸준한 복습과 긍정적 마인드 유지하기

- ☑ 긍정형의 장점인 도전적인 정신, 공부에 대한 흥미를 유지하고 강화하는 것이 필요합니다.
- ☑ 다만, 깊이 있는 학습보다 새로운 내용에 집중할 가능성이 있어 꾸준한 복습이 필요합니다.



- ✓ 새로운 개념을 배우기 전에 기존 개념을 복습하는 '누적 복습 시스템' 루틴을 활용해 보세요.
- ✓ 새로 배운 개념과 기존 개념 간의 관계를 시각적으로 정리하는 '개념 지도'를 작성해 보세요.
- ✓ 성취를 기록하고 스스로를 칭찬하는 '성취 기록습관'을 만들어 긍정적인 태도를 강화해 보세요.

(2) 계획관리 : 보상을 통한 동기부여와 명확하고 장기적인 목표 설정하기

- ☑ 명확한 목표설정과 달성 시 보상을 통하여 학습에 대한 동기부여를 유지 및 강화해야 합니다.
- ☑ 단기적인 성과에만 집중하는 경향이 있어 장기적 목표를 통하여 이러한 단점을 보완해야 합니다.



- ✓ '즉각적인 보상'과 '누적 보상(장기목표 보상)'을 조합하여 학습 동기를 유지 및 강화해 보세요.
- ✓ '주간&월간 피드백 시스템'을 적용하여 매주/매월 학습 효과를 점검해 보세요.
- ✓ '역방향 계획법(장기 → 중기 → 단기)'으로 장기 목표를 현실적인 학습 계획으로 세분화하세요.

(3) 점검하기 : 체계적인 개념 정리와 논리적 검토 습관 가지기

- ☑ 개념을 직관적으로 이해하고 넘어가는 경향이 있어, 체계적인 개념 정리가 필요합니다.
- ☑ 실수를 간과할 가능성이 높아 검토 습관이 필요합니다.



- ✓ 문제를 풀 후, 1분 동안 풀이 과정을 다시 점검하는 습관을 들여보세요.
- ✓ 직접 증명 과정을 따라가며 논리적 사고력을 강화해 보세요.
- ✓ 개념을 글로 적거나 친구에게 설명하면서 논리적으로 설명할 수 있는지 점검해 보세요.

2. 보편적 학습 전략 총정리



- ✓ SMART 목표
- ✓ 포모도로 학습법
- ✓ 1페이지 개념 정리
- ✓ 능동적 복습
- ✓ 실전 연습

(1) 목표 설정 : SMART 목표 활용하기

- ☑ S(Specific) : 목표는 명확하고 구체적이어야 하며, "무엇을, 왜, 어떻게"를 분명히 해야 합니다.
- ☑ M(Measurable) : 진행 상황을 확인할 수 있도록 정량적인 기준이나 평가 방법이 필요합니다.
- ☑ A(Achievable) : 목표는 도전적이지만, 현실적으로 달성 가능한 수준이어야 합니다.
- ☑ R(Relevant) : 설정한 목표가 자신의 학습 방향이나 장기적 목표와 연결되어 있어야 합니다.
- ☑ T(Time-bounded) : 목표 달성을 위한 명확한 기한이 있어야 합니다.



- ✓ 학습 계획을 세울 때, SMART 기준에 맞게 설정해보세요.
- ✓ 장기적인 목표를 단기적인 목표로 나누어 꾸준히 실천해보세요.
- ✓ SMART 목표 예시 : 다음 시험(3주)에서 수학 성적을 70점에서 85점으로 올리기 위해, 매일 1시간씩 개념 복습과 문제를 풀고, 주 2회 모의고사를 풀어 점수를 분석한다.

(2) 집중력 유지 : 포모도로 학습법 활용하기

- ☑ 일정 시간 집중하고, 짧은 휴식을 취하는 방법으로, 집중력을 극대화할 수 있습니다.
- ☑ 특히 집중력이 오래 유지되지 않는 사람에게 효과적이며, 시간관리 능력 향상에 효과적입니다.
- ☑ 간단한 원칙을 통해 꾸준한 학습 습관을 만들고 성취감을 높일 수 있습니다.



- ✓ 25분 공부 + 5분 휴식을 반복하여 공부에 집중해 보세요. 공부할 때에는 핸드폰 등은 사용 X
- ✓ 위 과정을 4번 반복한 후, 15분~30분 정도의 긴 휴식을 가집니다.
- ✓ 개념 정리, 문제 풀이, 복습 등을 구분하여 포모도로 세트별로 공부하는 것이 효과적입니다.

(3) 효율적인 노트 정리법 : 1페이지 개념 정리하기

- ☑ 주요개념, 공식, 핵심원리 등을 압축 정리함으로써 학습내용을 구조화하고 요약할 수 있습니다.
- ☑ 긴 내용을 한 페이지로 축약하면서, 중요 부분과 부차적인 내용을 구별하는 능력이 향상됩니다.
- ☑ 학습한 내용을 빠르게 복습하고, 전체적인 개념의 흐름을 정리하는 데 효과적입니다.



- ✔ 복습할 때 노트만 봐도 전체 개념을 떠올릴 수 있도록 1페이지 내에 정리해보세요.
- ✔ 글만 적기보다는 그림, 도식화, 흐름도 등을 활용해보세요.
- ✔ 한번 보고 끝내는 것이 아니라, 노트를 보며 자기 자신에게 설명하는 연습을 해보세요.

(4) 기억력 강화 : 능동적 복습(Active Recall) 활용하기

- ☑ 배운 내용을 단순히 반복해서 읽는 것이 아니라, 적극적으로 떠올리고 재구성하는 방식입니다.
- ☑ 수동적인 학습(교과서 읽기, 필기 다시 보기 등)보다 기억에 오래 남고 학습 효과가 뛰어납니다.
- ☑ 기억이 오래 지속되고, 이해 기반 학습이 가능해집니다.



- ✔ 노트나 책을 보지 않고, 배운 내용을 머릿속에서 떠올리면서 재현해보세요.
- ✔ 같은 내용을 연속해서 보는 것보다, 일정한 시간 간격을 두고 복습해보세요.
- ✔ 문제를 틀렸을 때, 정답을 바로 보지 말고 스스로 다시 풀어보면서 오류를 수정해보세요.

(5) 실전 연습 : 제한 시간 내에 문제 풀기

- ☑ 시험이나 실전 상황과 유사한 환경에서 문제를 풀어보며 학습 효과를 극대화하는 방법입니다.
- ☑ 실제 시험과 같은 조건에서 문제를 해결하는 능력을 키우는 것에 중점을 둡니다.
- ☑ 시험에서 긴장감을 줄이고, 빠르고 정확하게 문제를 해결하는 능력을 향상할 수 있습니다.



- ✔ 실제 시험과 동일한 시간 제한을 설정하여 문제 풀이 연습을 진행해보세요.
- ✔ 조용한 공간에서 휴대폰을 치우고 한 번에 문제를 끝까지 해결하도록 연습해보세요.
- ✔ 쉬운 문제를 먼저 풀지, 어려운 문제를 먼저 풀지 등 문제 풀이 전략을 최적화해보세요.